TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO ASISTENTEIA

REQUISITOS

Especificación de requisitos del sistema

Elaborado por	Juan Esteban Olaya Muñoz
Programa	Tecnología en Desarrollo de Software
Producto	Especificación de requisitos del sistema
Fecha	23/10/2026

1. Objetivo

Construir una aplicación móvil con .NET MAUI y C# que permita consultar una IA mediante una API REST usando la API key del propio usuario, guardar las consultas en un historial local SQLite y gestionarlas (CRUD).

2. Alcance

- Incluye: cinco pantallas (Inicio, Consultar IA, Historial, Detalle, Configuración), configuración segura de API key, detección/selección de proveedor, prueba de conexión, consumo REST y persistencia local.
- No incluye: backend propio, cuentas de usuario, sincronización en la nube, ni compatibilidad universal con cualquier proveedor de IA.
- Objetivos de compilación: Android (net10.0-android) y Windows (net10.0-windows10.0.19041.0). iOS/Mac Catalyst quedaron fuera por no poder compilarse en Windows.

3. Usuarios

Estudiante o usuario individual con una API key propia de un proveedor compatible con OpenAI Chat Completions (Pollinations, OpenAI o Gemini mediante su endpoint compatible).

4. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Pantalla	Servicio/clase	Prueba
RF-01	Mostrar estado de configuración de la IA y accesos principales.	Inicio	HomeViewModel	PRU-15
RF-02	Permitir escribir una consulta, validarla (no vacía, máx. 4000 caracteres) y enviarla.	Consultar IA	PromptValidator, AiService	PRU-01, PRU-02
RF-03	Mostrar indicador de carga, permitir cancelar y mostrar la respuesta o un error comprensible.	Consultar IA	QueryViewModel	PRU-08, PRU-15
RF-04	Guardar una respuesta en el historial con categoría.	Consultar IA	IHistoryRepository	PRU-09
RF-05	Listar el historial (más reciente primero) y filtrar por texto.	Historial	SqliteHistoryRepository	PRU-09
RF-06	Mostrar el detalle completo (consulta, respuesta, fecha, categoría).	Detalle	DetailViewModel	PRU-09, PRU-15
RF-07	Actualizar categoría, verificación y respuesta de un registro.	Detalle	SqliteHistoryRepository	PRU-09
RF-08	Eliminar un registro con confirmación dentro de la interfaz.	Detalle	DetailViewModel	PRU-09
RF-09	Ingresar la API key en un campo oculto y guardarla de forma segura.	Configuración	AiConfigService, MauiSecretStore	PRU-12
RF-10	Detectar el proveedor por prefijo cuando sea fiable; si no, ofrecer selector manual.	Configuración	ProviderDetector	PRU-11
RF-11	Probar la conexión con una solicitud mínima y distinguir 401/403, 429, timeout, sin conexión y 5xx.	Configuración	AiService, AiErrorMapper	PRU-04 a PRU-07
RF-12	Cambiar o eliminar la clave guardada y cargar el catálogo de modelos del proveedor.	Configuración	SettingsViewModel	PRU-12, PRU-13
RF-13	Conservar el historial al cerrar y abrir la aplicación.	Todas	SqliteHistoryRepository	PRU-10

5. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Verificación

RNF-01	Seguridad: la API key solo en SecureStorage; nunca en código, SQLite, Preferences, logs ni Git.	PRU-12
RNF-02	Privacidad: la clave solo se envía al proveedor elegido; no hay endpoints de detección de terceros.	PRU-11
RNF-03	Usabilidad: estados de carga, vacío, error y éxito; confirmaciones in-app; diseño responsive (ancho máx. 720) y tema claro/oscuro.	PRU-15
RNF-04	Rendimiento: operaciones de red y BD asíncronas, HttpClient reutilizable, timeout de 60 s.	PRU-06
RNF-05	Mantenibilidad: MVVM, lógica en AsistenteIA.Core sin dependencias de UI, pruebas automatizadas.	Suite xUnit
RNF-06	Accesibilidad básica: SemanticProperties en controles clave y contraste con tema claro/oscuro.	PRU-15

6. Restricciones

- No se incluye ninguna API key en el binario ni en el repositorio.
- Cada proveedor tiene su propio formato de clave, modelos y límites; no se promete compatibilidad universal.
- Pollinations no es ilimitado ni gratuito: requiere clave válida (comprobado: sin clave responde 401).

7. Criterios de aceptación

- Las cinco pantallas funcionan y navegan entre sí.
- Con clave válida el usuario obtiene una respuesta; sin ella ve un mensaje que lo guía a Configuración.
- CRUD completo sobre SQLite y persistencia tras reiniciar.
- Ningún secreto en el repositorio.

8. Requisitos de privacidad

- Los prompts y respuestas se almacenan solo en el dispositivo (SQLite).
- Los prompts se envían al proveedor de IA elegido; el usuario debe evitar incluir datos personales.
- La aplicación no registra claves ni contenido en logs.